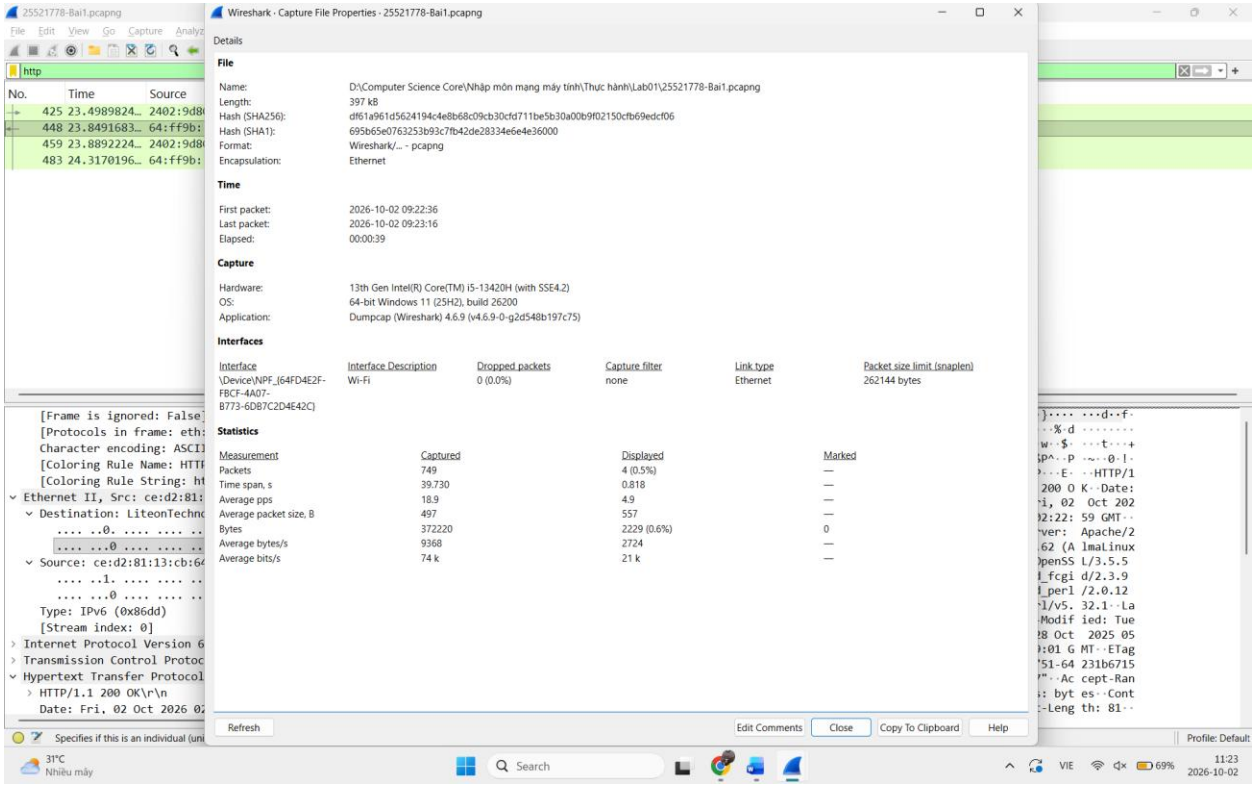
1. **Tổng thời gian bắt gói tin trong từng trang web đã thử nghiệm và tổng số gói tin bắt được là bao nhiêu?**

- Web đầu tiên:
  - Tổng thời gian bắt gói tin:
    + Bắt đầu lúc: 09:22:36
    + Kết thúc lúc: 09:23:16

    Tổng thời gian = 39 (giây)

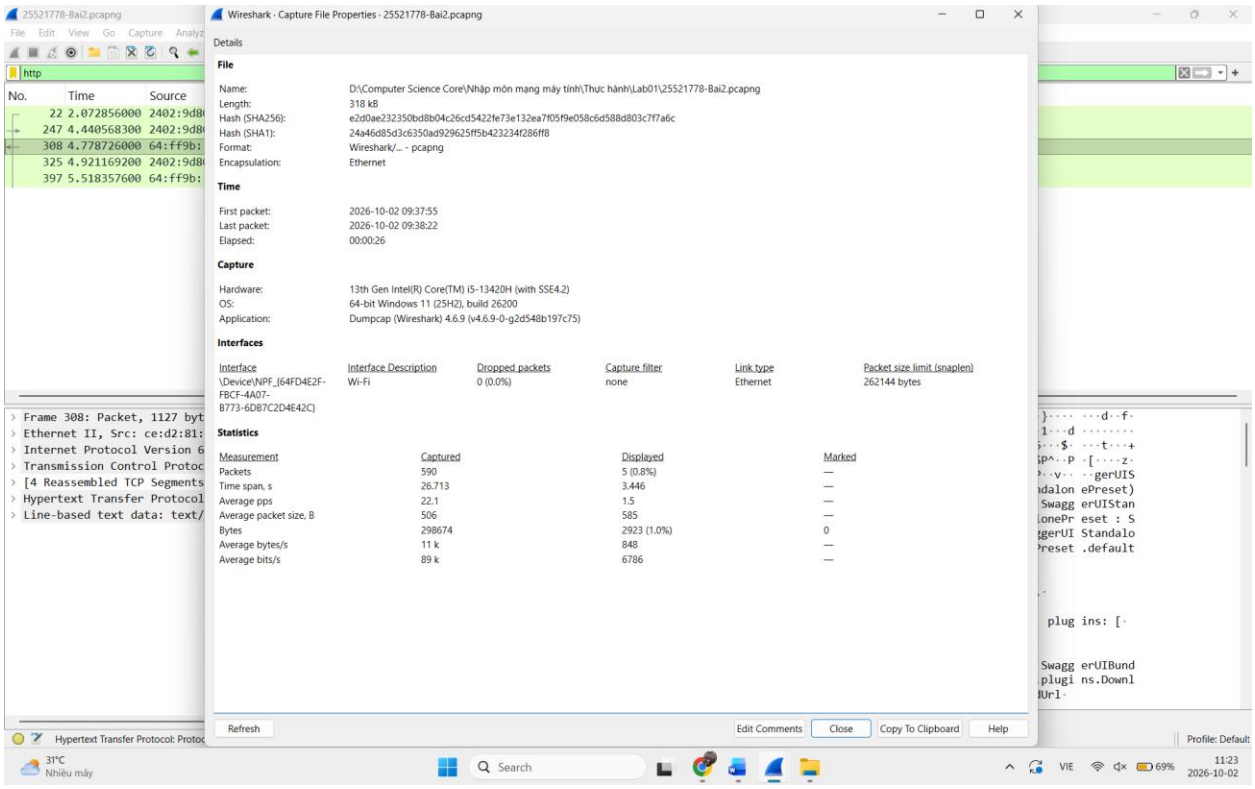
  - Tổng số gói tin bắt được: 749 (gói)



- Web thứ 2:
  - Tổng thời gian bắt gói tin:
    + Bắt đầu lúc: 09:37:55
    + Kết thúc lúc: 09:38:22

    Tổng thời gian = 26 (giây)

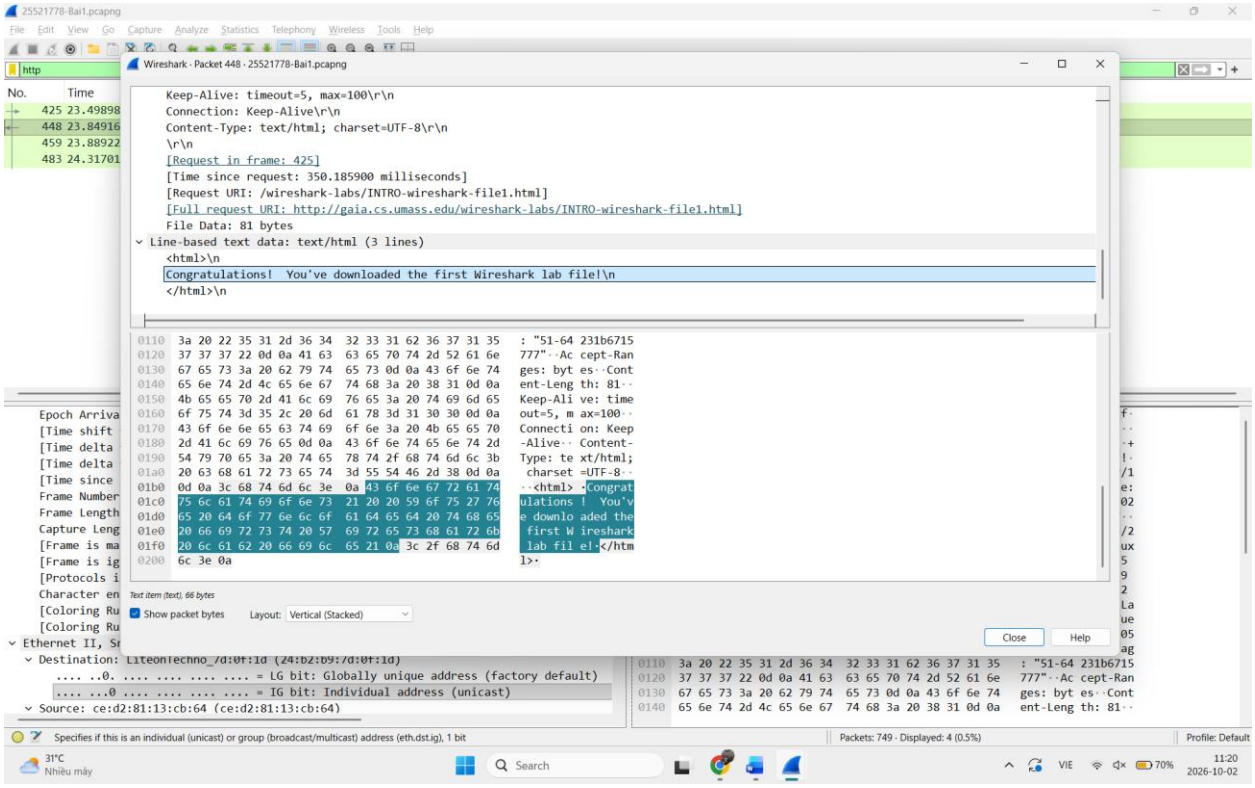
  - Tổng số gói tin bắt được: 590 (gói)



2. **Liệt kê ít nhất 5 giao thức khác nhau xuất hiện trong cột giao thức (Protocol) khi không áp dụng bộ lọc "http" khi truy cập 2 website. Tìm hiểu trên Internet và mô tả ngắn gọn chức năng chính của các giao thức đó.**
   - UDP
     - Giao thức truyền tải dữ liệu siêu nhanh nhưng không kiểm tra lỗi hay đảm bảo gói tin đến đích, thường dùng cho livestream, gọi video hoặc game online.
   - DNS
     - "Danh bạ internet" giúp dịch tên miền dễ nhớ (như uit.edu.vn) thành địa chỉ IP số (như 118.69.123.45) để máy tính hiểu và kết nối.
   - QUIC
     - Giao thức mạng thế hệ mới do Google phát triển, chạy trên nền UDP để tăng tốc độ tải web/app và giảm độ trễ so với kết nối TCP + TLS truyền thống.
   - TCP
     - Giao thức truyền tải dữ liệu tin cậy, có kiểm tra lỗi, bắt tay 3 bước và đảm bảo các gói tin đến đúng thứ tự, không bị mất mát.
   - HTTP
     - Giao thức tầng ứng dụng dùng để truyền tải dữ liệu web (HTML, hình ảnh, văn bản) giữa máy khách (trình duyệt) và máy chủ (server).
3. **Mất bao lâu từ khi gói tin HTTP GET đầu tiên được gửi cho đến khi HTTP 200 OK đầu tiên được nhận đối với mỗi website đã thử nghiệm. (mặc định, giá trị của cột thời gian (Time) trong packet-listing window là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ khi chương trình Wireshark bắt đầu bắt gói tin).**

- Web đầu tiên:
  TG phản hồi = 23.849168300 – 23.498982400 = 0.3501859 (giây).
  Vậy mất khoảng 0.35 giây để nhận được phản hồi từ website 1.
- Web thứ 2:
  TG phản hồi = 4.778726000 − 4.440568300 = 0.3381577 (giây).
  Vậy mất khoảng 0.338 giây để nhận được phản hồi từ website 2.

4. **Nội dung hiển thị trên trang web gaia.cs.umass.edu "Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!" có nằm trong các gói tin HTTP bắt được hay không? Nếu có, hãy tìm và xác định vị trí của nội dung này trong các gói tin bắt được.**
   - Có. Nội dung này nằm trong gói tin HTTP phản hồi từ máy chủ (HTTP 200 OK).
   - Vị trí của nội dung:



5. **Địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu và website đã chọn ở bước 10 là gì? Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng là gì?**
   - Máy tính cá nhân của tôi: 10.45.17.126
   - gaia.cs.umass.edu: 128.119.245.12
   - Website ở bước 10: 34.227.237.26
6. **Qua ví dụ bắt gói tin trên và kết quả bắt gói tin từ Wireshark, hãy mô tả ngắn gọn diễn biến xảy ra khi bắt đầu truy cập vào một đường dẫn đến một trang web cho đến lúc xem được các nội dung trên trang web đó.**
   - Khi người dùng nhập một đường dẫn URL vào trình duyệt và nhấn Enter, quá trình truy cập diễn ra theo trình tự sau: Đầu tiên, máy tính sử dụng giao thức DNS (chạy

trên UDP) gửi truy vấn để tìm địa chỉ IP tương ứng với tên miền của trang web. Sau khi nhận được địa chỉ IP từ máy chủ DNS, máy tính bắt đầu thiết lập kết nối tin cậy với server thông qua quá trình bắt tay 3 bước của giao thức TCP (lần lượt gửi các gói tin SYN, SYN-ACK và ACK). Ngay khi kết nối TCP được thiết lập, trình duyệt gửi gói tin HTTP GET Request để yêu cầu server cung cấp nội dung trang web. Máy chủ xử lý và phản hồi lại bằng gói tin HTTP 200 OK chứa dữ liệu mã nguồn HTML, văn bản và hình ảnh. Cuối cùng, trình duyệt nhận toàn bộ dữ liệu này và giải mã để hiển thị giao diện trang web hoàn chỉnh cho người dùng xem.

7. **Mở rộng: Theo bạn, địa chỉ IP dùng để làm gì và có cách nào khác để xem địa chỉ IP của máy tính và của một website khác hay không? Hãy thực hiện ví dụ minh họa.**
   - Địa chỉ IP dùng để định danh bất cứ thiết bị nào kết nối vào mạng. Giúp các thiết bị này có thể giao tiếp và gửi hoặc nhận dữ liệu từ nhau.
   - Cách xem địa chỉ IP của máy tính sử dụng lệnh ipconfig trong cmd
   - Cách xem địa chỉ IP của trang web khác thì dùng ping “tên nguồn”
   - Ví dụ:
     - Xem IP máy tôi: CMD -> ipconfig
     - Xem IP trang web khác: CMD -> ping uit.edu.vn. địa chỉ nằm trong [ ] chính là địa chỉ IP của trang web đó.